

样题一参考答案

一、填空题：

1: 2。

2: 0。

3: $\begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$ 。

4: 6。

5: $(x-1)/1=(y-1)/0=(z-1)/1$ 。

6: $k(0,1,-1,-1)^T + (1/2, 1/2, 0, 1)^T$, k 任意常数。

7: $(0,0,1; 0,1,0; 1,-2,0)$ 。

8: 单叶双曲面。

二、计算题

9. 解: $x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$, 得到 $(2,1,0)^T, (-1,0,1)^T$ 为 3 的特征向量。对 3 的特征向量做 Schmidt 正交化并单位化 (可以不做), 得到

$$\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, P = \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{bmatrix} \sqrt{5} & 2\sqrt{6} & -1 \\ -2\sqrt{5} & \sqrt{6} & 2 \\ \sqrt{5} & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

由 $AP = P \text{diag}(-3, 3, 3)$, 得到 $A = P \text{diag}(-3, 3, 3) P^T$,

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

10. 解: (1)

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

(2) 由

$$\begin{aligned} \gamma &= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)X \Rightarrow \sigma(\gamma) = \sigma(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)X \Rightarrow \sigma(\gamma) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)AX = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)P^{-1}AX \\ &= (\beta_1, \beta_2, \beta_3)(-4, -3, 0)^T \end{aligned}$$

坐标为 $(-4, -3, 0)^T$ 。

11. 解: Case1: 当 $a=0$ 时

$$A = \begin{bmatrix} 0 & b & b & b & \cdots & b \\ b & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ b & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -b & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

一个基础解系为:

$$X_1 = (0, -1, 1, 0, \cdots, 0)^T, X_2 = (0, -1, 0, 1, \cdots, 0)^T, \cdots X_{n-2} = (0, -1, 0, 0, \cdots, 1)^T.$$

当 $a \neq 0$ 时, 适当列调换,

$$P = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & b & 0 \cdots & 0 \\ 0 & a & 0 & b & 0 \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a & -b & a \cdots & a \\ b & b & b & a & b \cdots & b \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & b & 0 \cdots & 0 \\ 0 & a & 0 & b & 0 \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a & -b & a \cdots & a \\ 0 & 0 & 0 & a - \frac{b^2}{a} & 0 \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

$$x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_1$$

Case2: 当 $a \neq 0$ 时, $a^2 \neq b^2$, $n=4$ 时, 有唯一 0 解。

Case3: 当 $a \neq 0$ 时, $a^2 \neq b^2$, $n > 4$ 时,

$$X_1 = (0, 0, 0, -1, 1, \cdots, 0)^T, X_2 = (0, 0, 0, -1, 0, 1, \cdots, 0)^T, \cdots X_{n-4} = (0, 0, 0, -1, \cdots, 1)^T.$$

Case4: 当 $a \neq 0$ 时, $a^2 = b^2$, $n > 4$ 时,

$$X_1 = (1, -b/a, -b/a, b/a, 0, \cdots, 0)^T, X_2 = (0, 0, 0, -1, 1, 0, \cdots, 0)^T, \cdots X_{n-3} = (0, 0, 0, -1, \cdots, 1)^T.$$

三、证明题

12. 证明: (1) 对 $k_0\beta + k_1(\beta + \alpha_1) + k_2(\beta + \alpha_2) + \cdots + k_r(\beta + \alpha_r) = 0$ (*)

$$\Rightarrow A[k_0\beta + k_1(\beta + \alpha_1) + k_2(\beta + \alpha_2) + \cdots + k_r(\beta + \alpha_r)] = 0$$

$$\Rightarrow (k_0 + k_1 + k_2 + \cdots + k_r) A\beta = (k_0 + k_1 + k_2 + \cdots + k_r) b = 0.$$

$$\text{由 } b \neq 0, \Rightarrow k_0 + k_1 + k_2 + \cdots + k_r = 0. \quad (**)$$

$$\text{由 } (*) \Rightarrow k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r = 0.$$

由基础解系的线性无关性 $\Rightarrow k_1 = k_2 = \cdots = k_r = 0$.

由 (**) $\Rightarrow k_0 = 0$. 得到 (1) 结论。

(2) 容易验证: $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \cdots, \beta + \alpha_r$ 为 $Ax = b$ 的解。

对 $Ax = b$ 的任何一个解 y , 都有 $y = \beta + k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r$

$$\Rightarrow y = (1 - k_1 - k_2 - \cdots - k_r) \beta + k_1(\beta + \alpha_1) + k_2(\beta + \alpha_2) + \cdots + k_r(\beta + \alpha_r).$$

所以, $Ax = b$ 的解集中极大线性无关组含 $r+1$ 个向量。证明结束。

13. 证明: $(I - A^2)^T = I - A^2$ 为实对称矩阵。

$$x^T(I - A^2)x = x^Tx - x^TA^2x = x^Tx + (Ax)^TAx \geq x^Tx > 0, x \neq 0.$$

结果成立。

样题二参考答案

一、填空题

1: $\begin{pmatrix} 0 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

2: 8.

3: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$

4: $x-2y-3z+4=0.$

5: -1.

6: 1.

7: 1.

8: $k(-1,-2,2)^T + (1,-1,1)^T$, k 给定常数.

9: $P^{-1}\alpha.$

10: $z_1^2 + z_2^2 - z_3^2.$

二、计算题

11. 解: 设 $(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)P$, 已知 $\sigma(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)A$, 得到

$$(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad P = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)^{-1}(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 由

$$\sigma(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = \sigma(\eta_1, \eta_2, \eta_3)P^{-1} = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)AP^{-1} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)PAP^{-1}$$

得到

$$PAP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2) 由

$$\alpha = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\sigma(\alpha) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)A(1, 1, -2)^T = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)(0, -2, -1)^T.$$

得到坐标为 $(0, -2, -1)^T$.

12. 二次型主轴化对角化并进行二次曲面分类。

(1) 写出二次型对应的对称矩阵,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & -1/2 & a \end{pmatrix}$$

得到 $a=1/2$.

(2) 解出 A 的特征值, $\lambda=0, 1$ (二重), 经过标准正交化得到正交矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

标准形为: 令 $x = Qy$, $f(x_1, x_2, x_3) = y_2^2 + y_3^2$.

(3) 标准形规范化分类: 圆柱面.

13. 解

$$A = \begin{bmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & 0 & \cdots & 0 \\ b & 0 & a & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & 0 & 0 & \cdots & a \end{bmatrix},$$

CASE 1: 当 $a=0$, $n=2$ 时有唯一 0 解。

CASE 2: 当 $a=0$, $n>2$ 时, 有无穷多解, 通解

$$X = k_1(0, -1, 1, 0, \cdots, 0)^T + k_2(0, -1, 0, 1, 0, \cdots, 0)^T + \cdots + k_{n-2}(0, -1, 0, 0, \cdots, 1)^T,$$

$k_i, i=1, 2, \dots, n-2$ 为任意常数.

CASE 3: 当 $a \neq 0, a^2 \neq (n-1)b^2$ 时, 方程组有唯一 0 解。

CASE 4: 当 $a \neq 0, a^2 = (n-1)b^2$ 时, 方程组有无穷多解。解为:

$$X = k(1, -\frac{b}{a}, -\frac{b}{a}, \cdots, -\frac{b}{a})^T, k \in F.$$

三、证明题

14. 证明: 对 $k_0\beta + k_1(\beta + \alpha_1) + k_2(\beta + \alpha_2) + \cdots + k_t(\beta + \alpha_t) = 0$ (*)

$$\Rightarrow A[k_0\beta + k_1(\beta + \alpha_1) + k_2(\beta + \alpha_2) + \cdots + k_t(\beta + \alpha_t)] = 0$$

$$\Rightarrow (k_0 + k_1 + k_2 + \cdots + k_t) A\beta = 0.$$

$$\text{由 } A\beta \neq 0, \Rightarrow k_0 + k_1 + k_2 + \cdots + k_t = 0 \quad (**)$$

$$\text{由 } (*) \Rightarrow k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_t\alpha_t = 0, \text{ 由 } \alpha \text{ 向量组线性无关性} \Rightarrow k_1 = k_2 = \cdots = k_t = 0$$

由 (**) $\Rightarrow k_0=0$ 。故结论成立。

15. (1) A 可逆且 $Ax \neq 0$, 当 $x \neq 0$ 。另外 $x^T A^T Ax = (Ax)^T Ax > 0$, 当 $x \neq 0$ 。所以 $A^T A$ 正定。

(2) 由 $A^T A$ 正定, 则通过主轴化方法, 存在正交阵 P 使得

$$\begin{aligned} A^T A &= P^T \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n) P \\ &= P^T \text{diag}(\sqrt{d_1}, \sqrt{d_2}, \dots, \sqrt{d_n}) P P^T \text{diag}(\sqrt{d_1}, \sqrt{d_2}, \dots, \sqrt{d_n}) P \\ &= B^2. \quad (B = P^T \text{diag}(\sqrt{d_1}, \sqrt{d_2}, \dots, \sqrt{d_n}) P) \end{aligned}$$

得到: $B^{-1} A^T A B^{-1} = (A B^{-1})^T (A B^{-1}) = I$ 。令 $Q = A B^{-1}$, 则 Q 为正交阵。

故有 $A = QB$, 其中 Q 为正交阵, B 为正定阵。证完